

LIVRABLE 3 : NOTE D'EXPERTISE ET AUDIT ASYMPTOTIQUE

Objet : Preuve mathématique de non-saturation matérielle pour le système de sécurité UAV
Auteur : rhif douae

1. Analyse de la problématique de saturation matérielle

L'approche initiale reposait sur une comparaison naïve de chaque drone avec tous les autres.

- **Modèle mathématique initial :** Pour N drones, le nombre d'opérations suit une progression quadratique N^2 .
- **Volume de calcul :** Avec $N=10\,000$, nous atteignons 100 millions de calculs de distances euclidiennes par milliseconde.
- **Diagnostic technique :** Cette charge dépasse la capacité de traitement du processeur embarqué, provoquant un Timeout systématique et un crash physique des drones.

2. Démonstration de l'optimisation algorithmique

Pour résoudre cette saturation, notre architecture repose sur la théorie du tri et l'arithmétique des pointeurs.

A. Phase de Tri ($O(n \log n)$)

Nous utilisons l'algorithme QuickSort pour ordonner l'essaim selon l'axe spatial x .

- **Complexité :** $O(n \log n)$.
- **Application :** Pour 10 000 drones, cela représente environ 133 000 opérations.

B. Phase de Recherche Élaguée ($O(n)$)

Grâce au tri préalable, nous n'effectuons plus de comparaisons inutiles. Dès que la distance sur l'axe x dépasse la distance minimale trouvée, la boucle s'arrête (élagage).

- **Complexité pratique :** Dans un environnement distribué, cette phase tend vers une complexité linéaire $O(n)$.

3. Calcul de la complexité:

1. Allocation de la mémoire ($O(1)$)

- L'instruction malloc pour les 10 000 drones s'exécute en temps constant.
- Le système réserve le bloc d'un seul coup, peu importe si N est grand, ce qui est très efficace.

2. Initialisation de l'essaim ($O(n)$)

- Vous parcourez les N drones une seule fois pour leur attribuer des coordonnées aléatoires.
- Comme il y a une seule boucle simple utilisant l'arithmétique des pointeurs, la complexité est linéaire : $O(n)$.

3. Tri de l'essaim ($O(n \log n)$)

- L'utilisation de la fonction qsort pour trier les drones selon l'axe X est l'étape la plus importante pour l'optimisation.
- La théorie du tri stipule qu'un algorithme efficace comme QuickSort a une complexité de $O(n \log n)$.
- Pour $N = 10\,000$, cela représente environ 133 000 opérations, ce qui est très faible par rapport aux 100 millions de l'approche naïve.

4. Recherche de la distance minimale ($O(n \log n)$ ou $O(n)$)

- Grâce au tri préalable, la double boucle ne compare pas tout le monde.
- L'instruction `if ((pj->x - pl->x) >= distanceMin) break;` arrête la recherche dès que les drones sont trop éloignés sur l'axe X.
- Mathématiquement, pour des points répartis uniformément dans l'espace, cette étape de balayage (sweep-line) se comporte de manière presque linéaire, soit $O(n)$.

Bilan de la Complexité Globale

Pour obtenir la complexité totale, on additionne les étapes :

$T(n) = O(1) + O(n) + O(n \log n) + O(n)$

En notation asymptotique, on ne garde que le terme le plus puissant :

Complexité Globale : $O(n \log n)$

Tableau Comparatif des Performances

Métrique	Approche Naïve	Notre Architecture
Complexité Asymptotique	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
Opérations pour 10 000 drones	100 000 000	approx 150 000
Gain de performance	-	Facteur > 600x
Statut Matériel	Saturation / Crash	Sécurisé / Temps Réel

4. Conclusion:

L'utilisation de l'arithmétique des pointeurs garantit un accès direct à la RAM sans surcoût d'indexation, tandis que l'optimisation algorithmique réduit drastiquement le nombre de cycles

CPU requis. Le système est formellement capable de traiter les données en moins d'une milliseconde, garantissant l'intégrité physique de l'essaim autonome.

realisee par : rhif douae